

振动

$$F = -kx = ma \quad a = -\frac{k}{m}x \quad \omega^2 = \frac{k}{m} \rightarrow \text{简谐振动的特征方程: } a = -\omega^2 x = -(\sqrt{\frac{k}{m}})^2 x$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \text{弹簧振子 } \omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{圆频率 rad/s.}$$

$$\text{单摆 } \omega = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} \quad \text{单摆周期}$$

位移用时间正弦函数描述

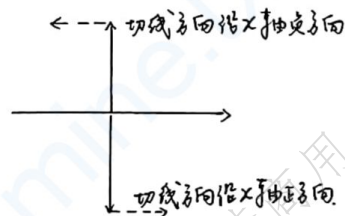
$$\text{特征方程: } \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{g}{L}x$$

$$a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x \rightarrow x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi) \quad a = \frac{dv}{dt} = -A\omega^2 \cos(\omega t + \varphi)$$

旋转矢量法: (旋转矢量的矢端在Ox轴上投影点的运动, 可表示物体在Ox轴上的简谐运动)

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



平衡位置:

由相位差求时间间隔

由一个状态到另一个状态的时间间隔

$$\text{相位差 } \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$$

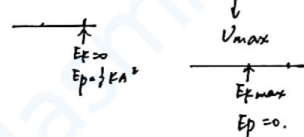
$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega}$$

能量问题

$$\text{动能: } E_k = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{势能: } E_p = \frac{1}{2}kx^2$$

$$\text{机械能: } E = E_k + E_p = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m(\omega A)^2$$

线性回复力是保守力, 作简谐运动的系统机械能守恒



同方向同频率振动的合成, 仍为同方向同频率的简谐运动

旋转矢量法分析

$$x = x_1 + x_2$$

$$\vec{A} = \vec{A}_1 + \vec{A}_2 \quad \text{矢量相加!}$$

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$$

$$x = |\vec{A}| \cos(\omega t + \varphi)$$

波动

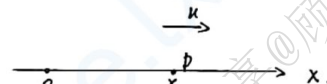
机械波的产生: 机械振动在弹性介质内传播

频率: 波的频率是波源振动的频率, 与介质无关

波速: 波的波速由介质决定, 与波源无关

平面简谐波的波函数: (求波函数需明确以谁为坐标原点)

x处的质元在任意时刻t的位移y



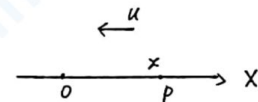
P点落后O点振动
 $\varphi_P < \varphi_0$

$$\text{原点O的振动方程: } y_0 = A \cos(\omega t + \varphi)$$

由波的传播方向, P落后O点振动

$$y_P = A \cos\left(\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right) \quad \text{波函数}$$

$$= A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$



$$y_P = A \cos\left(\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right)$$

由波形图判断质元的振动方向 (同侧法)

波的能量传播特征

a. 波动传播介质中, E_k, E_p, E 变化同相位 (E_p, E_k 不相互换)

1. 平衡位置: $E_k = E_p = E$ 均为最大

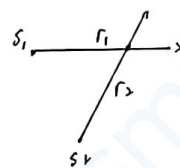
b. 任一体积元机械能不相等

2. 位移最大处: $E_k = E_p = E$ 均为零

体积元不断从后面的介质中获得能量, 又不断把能量传给前面的介质 (介质中无能量积累)

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

两列波干涉条件: 频率相同, 振动方向相同, 相位差恒定.



$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta = \frac{2\pi}{\lambda} (r_1 - r_2) = \begin{cases} 2k\pi & \text{加强} \\ (2k+1)\pi & \text{减弱} \end{cases}$$

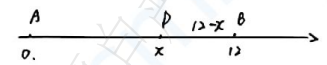
$$\varphi_2 = \varphi_1$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \begin{cases} 2k\pi \\ (2k+1)\pi \end{cases}$$

$$\delta = \begin{cases} k\lambda & \text{加强} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{减弱} \end{cases}$$

学习指导 P149. 例9-4.

$$\lambda = vT = \frac{v \cdot 2\pi}{\omega} = \frac{400}{1000} = 0.4 \text{ m}$$



$$\Delta\varphi = \varphi_B - \varphi_A - \frac{2\pi}{\lambda} \delta = 0 - \frac{2\pi}{\lambda} (12 - x) = -\frac{2\pi}{\lambda} (12 - x)$$

干涉相消

$$\Delta\varphi = (2k+1)\pi$$

$$x - 6 = 2k + 1$$

$$x = 2k + 7$$

- | | |
|--------|--------|
| $x=7$ | $k=0$ |
| $x=9$ | $k=1$ |
| $x=11$ | $k=2$ |
| $x=5$ | $k=-1$ |
| $x=3$ | $k=-2$ |
| $x=1$ | $k=-3$ |

$$y_1 = A \cos(\omega t - \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$y_2 = A \cos(\omega t + \frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$y = y_1 + y_2 = 2A \cos(\omega t) \cos(\frac{2\pi}{\lambda} x)$$

$$= 2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x \cos(\omega t)$$

$$A' = |2A \cos \frac{2\pi}{\lambda} x| \quad \text{振幅}$$

$$|\cos \frac{2\pi}{\lambda} x| = 1 \quad \cos \frac{2\pi}{\lambda} x = \pm 1 \quad \text{波腹}$$

$$\cos \frac{2\pi}{\lambda} x = 0 \quad \text{波节}$$

相邻两波节间各点振动相位相同, 一波节两侧各点振动相位相反.

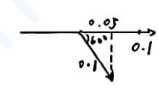
相位跃变

波疏 $\rightarrow$ 波密

波在固定端反射, 反射处形成波节, 有半波损失.

波在自由端反射, 反射处形成波腹, 无半波损失.

$$8-1. \omega = \frac{2\pi}{T} = \pi \text{ rad/s.}$$



$$\omega t + \varphi|_{t=0} = -\frac{\pi}{3}$$

$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$x = 0.1 \cos(\pi t - \frac{\pi}{3}) \text{ m.}$$



第一次回到平衡位置

$$\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}}{\pi} = \frac{5}{6} \text{ s.}$$

$$8-2. A = 0.1 \quad t = 0 \quad x = 0.05 \text{ 沿 } x \text{ 轴正方向}$$



$$\varphi = -\frac{\pi}{3}$$

$$\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{1}{4}} = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s.}$$

$$(1) x = 0.1 \cos(\frac{\pi}{4} \pi t - \frac{\pi}{3})$$

$$(2) \varphi_p = 0$$

$$(3) \Delta t = \frac{\varphi}{\omega} = \frac{\frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} = 1 \text{ s.}$$

8-3.



$$\frac{1}{2} m (\omega_1 A_1)^2 = \frac{1}{2} m (\omega_2 A_2)^2$$

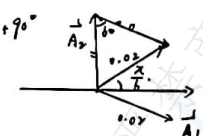
$$\frac{A_1^2}{A_2^2} = \frac{\omega_2^2}{\omega_1^2}$$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\omega_2}{\omega_1} = \frac{\sqrt{g/L_1}}{\sqrt{g/L_2}} = \frac{\sqrt{1.5-0.1}}{\sqrt{1.5-0.09}} = 0.89$$

$$8-4 \quad x_1 = 0.02 \cos(10t - \frac{\pi}{6}) \quad x_2 = 0.02 \cos(10t + \frac{\pi}{6})$$

$$\frac{0.02}{\sqrt{2}} \angle -30^\circ + \frac{0.02}{\sqrt{2}} \angle +90^\circ$$

相量法.



$$x = 0.02 \cos(10t + \frac{\pi}{6})$$

anti.

$$7. E_k = \frac{1}{2} m v^2$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -A\omega \sin(\omega t + \varphi)$$

$$v^2 = A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi)$$

$$= A^2 \omega^2 \cdot \frac{1 - \cos(2\omega t + 2\varphi)}{2}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{f} \cdot T_0 =$$

$$f = \frac{1}{T}$$

本资料完全免费。如遇付费倒卖, 请保留证据并联系: gubaibai.ovo@gmail.com

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1}{2} \quad \frac{f}{f_0} = 2 \quad f = 2f_0 \quad v = 2v_0$$

光学复习

几个公式

$$v = \frac{c}{n} \leftarrow \text{介质的折射率}$$

介质中光传播的速度

$$c = \frac{1}{T} = \lambda \nu \quad \nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$v_1 n_1 = v_2 n_2$$

$$v_1 n_1 = c$$

$$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$$

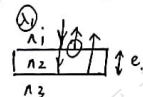
$\lambda' = \frac{\lambda}{n} \leftarrow$ 光在真空中的波长

$\lambda' = \frac{\lambda}{n} \leftarrow$ 光在介质中的波长

e.g. P171 T8.

$$\lambda_1 = 1 \times \lambda$$

$$\lambda = n_1 \lambda$$



$$n_1 < n_2$$

$$n_2 > n_3$$

λ_1 为入射光在折射率为 n_1 的介质中的波长

反射光相位差

$$\lambda' + \lambda \dots$$

$$\text{薄膜干涉: } \delta = 2n_2 d + \frac{\lambda}{2}$$

$$1 \times \lambda' = n_1 \lambda_1$$

$$n_1 v_1 = n_2 v_2$$

$$n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$$

$$n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2$$

$$\lambda = n_1 \lambda_1$$

真空波长

$$\delta = 2n_2 d + \frac{\lambda}{2} \quad \lambda = \frac{4n_2 e + n_1 \lambda_1}{2}$$

$$\delta = \frac{\delta}{\lambda} \cdot 2\pi$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{4n_2 e + n_1 \lambda_1}{2}$$

真空波长 = $\frac{4\pi n_2 e}{n_1 \lambda_1} + \pi$

概念

相干光: ① 振动频率相同, ② 振动方向相同, ③ 相位差恒定

普通光源获得相干光: ① 分波阵面法 $\rightarrow$ 双缝干涉, ② 分振幅法 $\rightarrow$ 薄膜干涉

惠更斯-菲涅耳原理

从同一波面上各点发出的子波是相干的, 在传播到空间某一点时, 各子波进行相干叠加的结果, 决定了该点的波振幅



$$P \text{ 的振幅} \propto \int \frac{dS}{r^2}$$

反比于 dS 到 P 的距离

时, 振幅 $\downarrow$

$r \gg \lambda$, 振幅 $\propto 0$

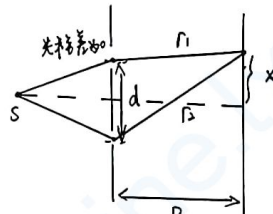
夫琅禾费衍射 光源屏到无限远处

菲涅耳衍射



常见背景

1. 杨氏双缝干涉, 分波阵面法



$$\text{光程差 } \delta = r_2 - r_1 = \frac{d}{D} \cdot x$$

$$\delta = \begin{cases} 2k \cdot \lambda & k=0, 1, 2, \dots \\ (2k+1) \frac{\lambda}{2} & k=0, 1, 2, \dots \end{cases}$$

暗: 2个0级暗纹

中央: 0级明纹

$$\text{明纹宽: } \Delta x = \frac{D}{d} \cdot \lambda$$

(相邻暗纹距)

$$\frac{d}{D} x_1 = +\frac{\lambda}{2}$$

$$\frac{d}{D} x_2 = -\frac{\lambda}{2}$$

$$\Delta x = \frac{D}{d} \cdot \lambda$$

$$\text{相位差 } \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta$$

光程差

$$\delta = \frac{d}{D} \cdot x$$

双缝干涉参数

1. k 的取值问题

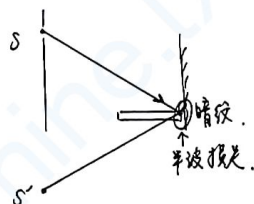
$$|\delta| < d$$

$$k \cdot \lambda < d$$

$$k < \frac{d}{\lambda}$$

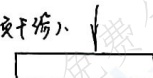
$$k_{\max} = \lfloor \frac{d}{\lambda} \rfloor$$

劳埃德镜, 分波阵面



$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \delta$$

薄膜干涉 (等倾干涉)



注意半波损失

$n_1 < n_2 \rightarrow n_2 > n_3$ 有半波损失

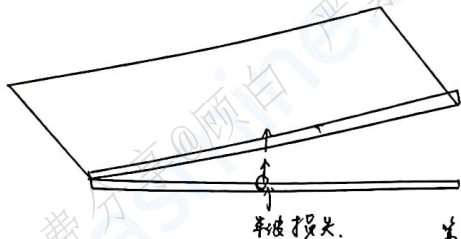
等厚干涉 (劈尖、牛顿环)

光学元件的平整度

上玻璃片的移动

牛顿环的移动

劈尖干涉



同个展, 同波长, 光程差与厚度
 $\delta = \delta(d)$ 干涉干涉

$$\delta = 2 \times 1 \times d + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

$d=0$ $\delta = \frac{\lambda}{2}$ 为暗纹, 0级暗纹

第k级明纹对应的劈尖厚度为

$$2d = (k - \frac{1}{2})\lambda$$

$$d = \frac{(k - \frac{1}{2})\lambda}{2}$$

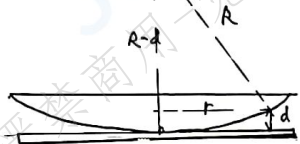
相邻明(暗)纹高度差

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

$$\Delta l = \frac{\Delta e}{\theta} = \frac{\lambda}{2n\theta}$$

相邻明(暗)条纹间距

牛顿环



$$\delta = 2 \times 1 \times d + \frac{\lambda}{2}$$

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad \begin{matrix} k=1, 2, \dots \\ k=0, 1, 2, \dots \end{matrix}$$

中心为暗纹, 为0级暗纹

$$ae = \frac{\lambda}{2n}$$

$$(R-d)^2 + r^2 = R^2$$

$$d^2 \approx 2Rd \quad R^2 - 2Rd + d^2 + r^2 = R^2$$

$$d^2 \approx 2Rd$$

$$r = \sqrt{2Rd}$$

干涉图样: 0级 2级 4级 6级 8级 10级 12级 14级 16级 18级 20级 22级 24级 26级 28级 30级 32级 34级 36级 38级 40级 42级 44级 46级 48级 50级 52级 54级 56级 58级 60级 62级 64级 66级 68级 70级 72级 74级 76级 78级 80级 82级 84级 86级 88级 90级 92级 94级 96级 98级 100级

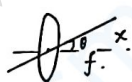
夫琅禾费衍射 (菲涅耳半波带法分析)



$$\delta = a \sin \theta = \begin{cases} \pm k\lambda \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{暗} & k=1, 2, \dots \\ \text{亮} & k=1, 2, \dots \end{matrix}$$

中央为明纹

条纹宽度分析:



$$\frac{x}{f} = \tan \theta \approx \sin \theta$$

$$\delta = a \sin \theta = \frac{ax}{f} = \begin{cases} \pm k\lambda \\ \pm (2k+1)\frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \text{中央亮纹宽度 } \Delta x = \frac{2\lambda f}{a}$$

$$\text{其他亮纹宽度 } \Delta x = \frac{\lambda f}{a}$$

光强分布

0级 1级 2级 3级 4级 5级 6级 7级 8级 9级 10级 11级 12级 13级 14级 15级 16级 17级 18级 19级 20级 21级 22级 23级 24级 25级 26级 27级 28级 29级 30级 31级 32级 33级 34级 35级 36级 37级 38级 39级 40级 41级 42级 43级 44级 45级 46级 47级 48级 49级 50级 51级 52级 53级 54级 55级 56级 57级 58级 59级 60级 61级 62级 63级 64级 65级 66级 67级 68级 69级 70级 71级 72级 73级 74级 75级 76级 77级 78级 79级 80级 81级 82级 83级 84级 85级 86级 87级 88级 89级 90级 91级 92级 93级 94级 95级 96级 97级 98级 99级 100级

中间最强, 逐级递减

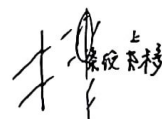
单缝衍射动态变化

抓住过中心的光线是否改变

单缝上下移, 衍射图像不变;
透镜上下移, 衍射图像改变



非垂直入射:



衍射光栅: 光栅常量

光栅方程:

$$d \sin \theta = k\lambda \quad (k=0, 1, 2, \dots)$$

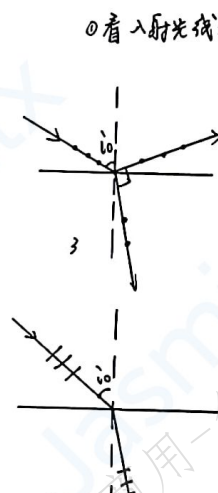
$$a \sin \theta = k_2 \lambda$$

$$\frac{d}{a} = \frac{k_1}{k_2}$$

主极大缺级

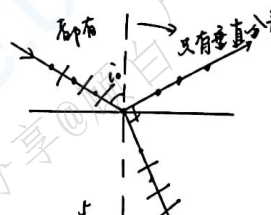
光的偏振: 马吕斯定律

布儒斯特定律: 起偏角 $\tan i = \frac{n_2}{n_1}$



1, 2, 3 入射角不是起偏角
反射 折射 光线类型与入射相同

4, 5. 入射角为起偏角
反射角可能没有垂直分量



补充: 反射光是垂直入射面的振动较弱
的部分偏振光, 而折射光是平行入射面
振动的强偏振光

热学复习

一. 气体动理论

理想气体物态方程: $pV = \nu RT = \frac{m}{M} RT$

$\uparrow$ 质量
 $\downarrow$ 摩尔质量

$$R = 8.31 \text{ J/mol} \cdot \text{K}$$

$$m = m_0 N$$

$$M = m_0 N_A$$

分子数密度 $\uparrow$ 玻尔兹曼常数

$$p = n \cdot k \cdot T$$

$$n = \frac{N}{V}$$

$$k = \frac{R}{N_A} = \frac{8.31}{6.02 \times 10^{23}} = 1.38 \times 10^{-23}$$

$$pV = \frac{m_0 N}{m_0 N_A} R T$$

$$\frac{N}{N_A} R T$$

$$p = \frac{N}{V} \cdot \frac{R}{N_A} T = n \cdot k \cdot T$$

理想气体压强公式:

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_k$$

分子数密度:

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \frac{1}{2} m_0 \bar{v}^2 = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_k$$

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_k = \frac{2}{3} \underbrace{(N \bar{\epsilon}_k)}_V \rightarrow \text{平均动能}$$

1 体积

学习指导

P51 T8.

温度与分子平均平动动能

$$\bar{\epsilon}_k = \frac{3}{2} k T$$

无论何种气体分子, 平均自由度都是 3.

宏观上, 温度是表征气体处于热平衡状态的物理量;

微观上, 温度是气体分子平均平动动能的量度.

$$i = 3$$

A

$$i = 5$$

B

$$p = \frac{2}{3} n \bar{\epsilon}_k = \frac{2}{3} n \frac{i}{2} k T$$

$$= \frac{2 \cdot \text{平动}}{3V}$$

$$pV \Rightarrow \text{平动/V 相同}$$

$$\epsilon_{B/V} > 0 = \frac{\epsilon_A}{V}$$

$$\therefore \epsilon_{B/V} > \epsilon_{A/V}$$

自由度	平动自由度	转动自由度	总自由度
单原子	3	0	3
双原子	3	2	5
多原子	3	3	6

能量均分定理: 自由度为 i 的一个分子的平均动能为 $\bar{\epsilon} = \frac{i}{2} k T$.

对大量分子的统计平均所得. 对个别分子, 在某一时, 每一个自由度上的能量和总能量完全可能与能量均分定理所确定的平均值有很大差别

理想气体内能

$$E = \nu \cdot C_{V,m} T = \nu \cdot \frac{i}{2} R T = \frac{i}{2} p V$$

平均速率:

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m_0}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

方均根

$$\sqrt{v^2} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}}$$

$$\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$\frac{k}{m_0} = \frac{R}{M}$$

资料完全免费. 如遇付费倒卖, 请保留证据. 联系: gububai.ovo@gmail.com

$$p = \frac{m}{V}$$

$$pV = \nu RT$$

$$V = \frac{\nu RT}{p}$$

$$\therefore p = \frac{m \cdot p}{\nu RT}$$

$$\nu = \frac{m}{M} \quad M = \frac{m}{\nu}$$

$$= \frac{m \cdot p}{RT}$$

热力学

1. 内能仅是温度的函数. $\therefore$ 内能的增量与系统的始末状态有关, 而与系统所经历的过程无关.

$$E = \nu \cdot C_{v,m} T$$

$$\Delta E = \nu \cdot C_{v,m} \cdot \Delta T$$

2. 功

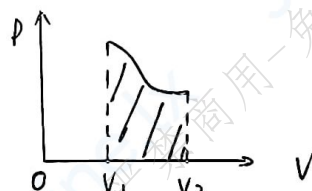
$$dw = p dv \quad \checkmark$$

$$dw = dp \cdot dv \quad \times$$

$$dw = v dp \quad \times$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dv$$

|做功| = 阴影的面积.



W
+ : 系统对外做功

- : 外界对系统做功.

3. 热量. 从外界吸热 $Q > 0$; 向外界放热 $Q < 0$

$$Q = \nu \cdot C_m \Delta T$$

摩尔热容 $C_m =$

$C_{v,m}$ (摩尔定容热容, 1体).

$C_{p,m}$ (摩尔定压热容).

气体过程

$$Q = \Delta E = \nu \cdot C_{v,m} \Delta T$$

压强过程

$$Q = \nu \cdot C_{p,m} \Delta T$$

$C_{v,m} = dQ_v / dT$ | 定义为 1 mol 理想气体在气体过程中温度升高 1K 所吸收的热量.

$$C_{v,m} = \frac{dQ_v}{dT} = \frac{i}{2} R$$

$C_{p,m} = \frac{dQ_p}{dT} = \frac{i+2}{2} R$ | 定义为 1 mol 理想气体在压强过程中温度升高 1K 所吸收的热量.

摩尔热容比: $\gamma = \frac{C_{p,m}}{C_{v,m}} = \frac{i+2}{i}$

热力学第一定律: $Q = \Delta E + W$ $\rightarrow$ 系统对外做功.
 $\uparrow$ 外界吸收的热量

10个典型过程:

1° 自由过程 • $p \propto T$

$$p_1 : p_2 = T_1 : T_2$$

$$W = 0$$

$$Q = \Delta E = \nu \cdot C_{v,m} \cdot \Delta T = \nu \cdot \frac{i}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{i}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{i}{2} \nu (p_2 - p_1)$$

压强:

$$Q = W + \Delta E$$

$$\nu C_{p,m} \Delta T = \nu C_{v,m} \Delta T + W$$

$$W = \nu \Delta T (C_{p,m} - C_{v,m}) = \nu \Delta T \frac{i+2-i}{2} R = \frac{\nu R \Delta T}{2}$$

2° 等压过程 • $V \propto T$

$$V_1 : V_2 = T_1 : T_2$$

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p (V_2 - V_1) = \nu R (T_2 - T_1)$$

$$\Delta E = \nu C_{v,m} \Delta T = \frac{i}{2} \nu R (T_2 - T_1) = \frac{i}{2} W$$

Q

$$Q = \nu C_{p,m} \Delta T = \nu \cdot \frac{i+2}{2} R (T_2 - T_1) = \frac{i+2}{2} (p_2 V_2 - p_1 V_1) = \frac{i+2}{2} p (V_2 - V_1)$$

3° 等温过程 • $pV = C$

Re! :

$$p_1 : p_2 = V_2 : V_1$$

$$\Delta E = 0$$

$$Q = W = \nu R T \ln \frac{V_2}{V_1} = \nu R T \ln \frac{p_1}{p_2}$$

$$pV^{\gamma} = C$$

$$p \cdot V$$

$$pV = C \cdot T \rightarrow p^{\gamma} V^{\gamma} = C \cdot T^{\gamma}$$

$$TV^{\gamma-1} = C$$

$$p^{1-\gamma} T^{1+\gamma} = C$$

$$\Downarrow$$

$$p^{\gamma-1} T^{-\gamma} = C$$

$$Q = 0$$

$$\Delta E = \nu \cdot C_{v,m} \Delta T$$

$$- \nu \cdot \frac{i}{2} R (T_2 - T_1)$$

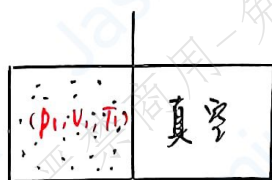
$$W = -\Delta E = -\nu C_{v,m} \Delta T = \frac{i}{2} (p_1 V_1 - p_2 V_2) = \frac{i}{2} (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

本资料完全免费。如遇付费售卖，请保留证据并联系: 1043161.ovo@gmail.com

$$= \frac{i}{2} \nu (p_1 V_1 - p_2 V_2)$$

非准静态过程 $\rightarrow$ 绝热自由膨胀 (不再满足绝热方程 $pV^\gamma = c$)

$$Q = \Delta E = W = 0$$

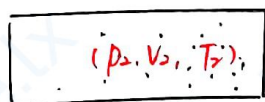


$$W \downarrow = 0 \\ \Delta E = 0 \Rightarrow T_1 = T_2$$

$$\begin{cases} p_1 V_1 = \nu R T_1 \\ p_2 V_2 = \nu R T_2 \end{cases}$$

$$\because T_1 = T_2 \quad \therefore p_1 V_1 = p_2 V_2$$

$$\text{若 } V_2 = 2V_1 \quad \therefore p_2 = \frac{1}{2} p_1$$



循环过程 ($\Delta E = 0$)

热机:

高温热源

$\downarrow Q_1$

热机 $\longrightarrow W$

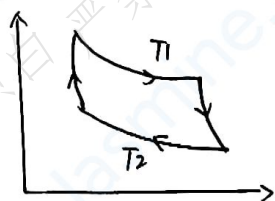
$\downarrow Q_2$: 向低温热源放出的总热量 (取 +)

低温热源

$$\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$$

卡诺循环:

$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} \begin{matrix} \rightarrow \text{低温热源温度} \\ \rightarrow \text{高温热源温度} \end{matrix}$$



效率与工物质无关,
只与两个热源温度有关
温差越大, η 越大

论: 两个给定热源温度的条件下

热机效率的理论极限值 $\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$

热力学第二定律

(1) 开尔文表述: 不可能制造出一种 循环工作 的热机, 它从单一热源吸收热量, 使之完全变成有用功, 而不产生其他影响。

(2) 克劳修斯表述: 热量不能自动地从低温物体传向高温物体。

量子物理

常用的常量

1. 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

2. 电子的带电量 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

3. 电子的质量 $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

4. 康普顿波长 $\lambda_c = 2.43 \times 10^{-12} \text{ m}$

一. 爱因斯坦光电效应: 光照到金属表面时, 会有电子从表面逸出.

光的能量 $\varepsilon = h\nu$
频率

光强: $I = n\varepsilon = nh\nu$

饱和光电流与光强有关

学习指导

P204 T3 两种频率入射光光强相同

$I_1 = I_2$ $h\nu_1 = h\nu_2$ $\therefore \nu_1 > \nu_2$ $\therefore n_1 < n_2$ 打出的光子 $n_1 < n_2$

光电管

$h\nu - h\nu_0 = E_k = eU$

逸出功: $W = h\nu_0 = hc/\lambda_0$
截止频率 红限波长

二. 康普顿效应

$\Delta\lambda = \lambda - \lambda_0 = \lambda_c (1 - \cos\theta)$

波长变长的射线.

反冲电子所获动能 $E_k = mc^2 - m_0c^2 = h\nu_0 - h\nu = hc(\frac{1}{\lambda_0} - \frac{1}{\lambda})$

关于光子的性质: (书 P413 T15-17)

1. 静止质量为0. 运动质量为 $m = \frac{h\nu}{c^2}$

真空光速 c . 介质光速 c/n 折射率

$E = pc$ $p = E/c = h\nu/c$

总能量 = 静能 + 动能

三. 玻尔氢原子理论.

里德伯公式: $\sigma = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{j^2} - \frac{1}{n^2})$ ($n=2, 3, 4, \dots$)

莱曼系

$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{j^2} - \frac{1}{n^2})$

巴耳末系

$\sigma = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{j^2} - \frac{1}{n^2})$

帕邢系

E_5 -0.54 eV

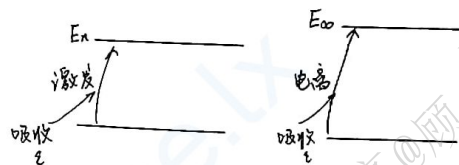
E_4 -0.85 eV

E_3 -1.51 eV

E_2 -3.4 eV

基态 E_1 -13.6 eV

能级公式: $E_n = \frac{E_1}{n^2}$



跃迁: 高能态到低能态.

玻尔理论

a. 定态假设 b. 量子化假设 c. 频率假设

$L = mvr = nh = n \frac{h}{2\pi}$

轨道半径: $r_n = n^2 r_1$
玻尔半径 $r_1 = 0.053 \text{ nm}$

四. 德布罗意波

$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}$

$E_k = \frac{p^2}{2m}$ $p = \sqrt{2mE_k}$

